

Relatorio de Explicabilidade XAI

Series Temporais Educacionais

Gerado em: 2026-05-31

PARAMETROS DO EXPERIMENTO

Feature importance enviada ao LLM:	Sim
Caminhos de decisao enviados ao LLM:	Sim
Serie bruta incluida nos LLMs estatisticos:	Nao
Algoritmos com LLM ativo:	random_forest

METRICAS XAI -- COMPARACAO ENTRE METODOS DE EXPLICABILIDADE

As metricas abaixo foram calculadas sobre as 7 series do conjunto de teste. Cada metrica revela um angulo diferente de como SHAP, LIME e os tres modos de LLM selecionam pontos relevantes nas series.

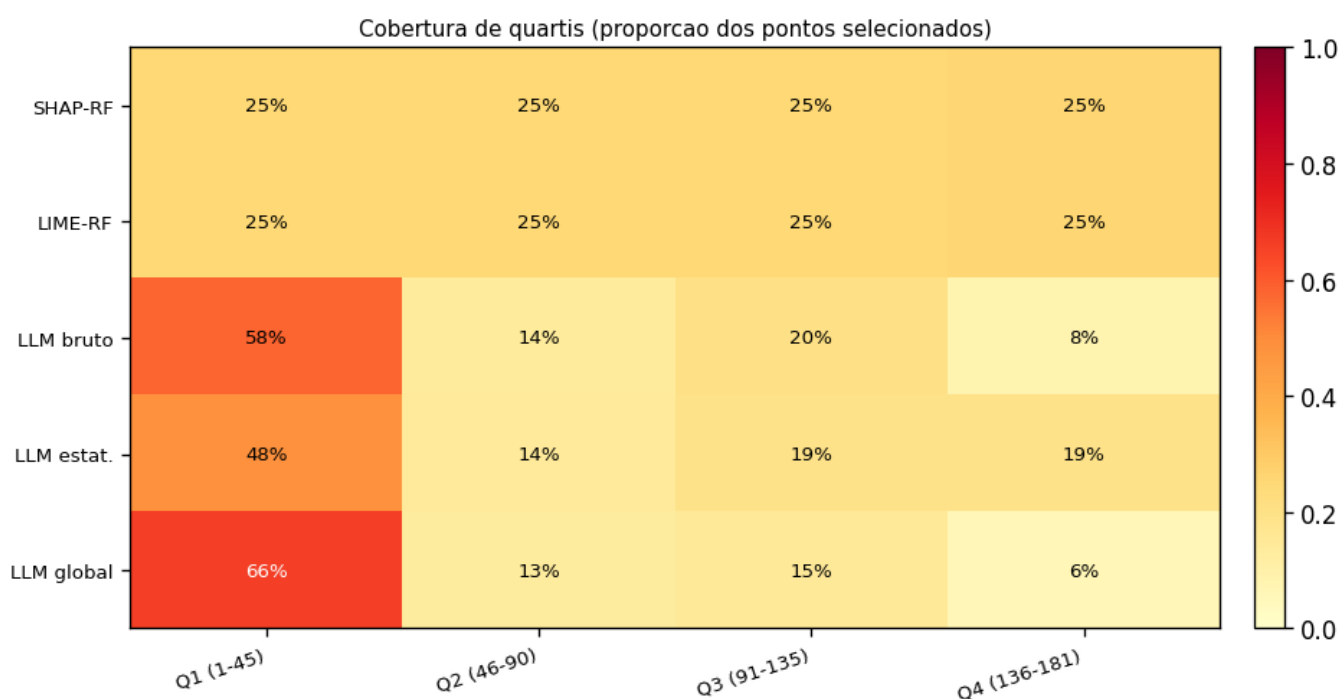
METRICA 1 -- COBERTURA DE QUARTIS

O QUE MEDE: Para cada metodo, que percentual de seus pontos selecionados cai em cada um dos 4 quartis temporais da serie (Q1=dias 1-45, Q2=46-90, Q3=91-135, Q4=136-181).

COMO CALCULAR: Conta-se quantos dias selecionados pelo metodo pertencem a cada quartil e divide pelo total de dias selecionados por aquele metodo.

EXEMPLO DIDATICO: O SHAP selecionou 20 pontos para o aluno Joao. Desses, 6 estavam no Q1, 4 no Q2, 5 no Q3 e 5 no Q4. Cobertura: Q1=30%, Q2=20%, Q3=25%, Q4=25%. A referencia de distribuicao uniforme e 25% em cada quartil. O desvio do Q1 (30% vs 25%) indica leve preferencia pelo inicio da serie.

COMO INTERPRETAR: Verde/escuro = alta concentracao naquele quartil. Um metodo sem vies temporal mostraria ~25% em todos os quartis. Concentracoes revelam que o metodo 'prefere' certos periodos da serie.



METRICA 2 -- TAXA DE DETECCAO DE EVENTOS ESTRUTURAIS

O QUE MEDE: De todos os dias em que ocorreu um evento estrutural na serie (pico, vale ou ruptura), qual fracao foi selecionada por cada metodo.

DEFINICAO DOS EVENTOS (limiar por serie):

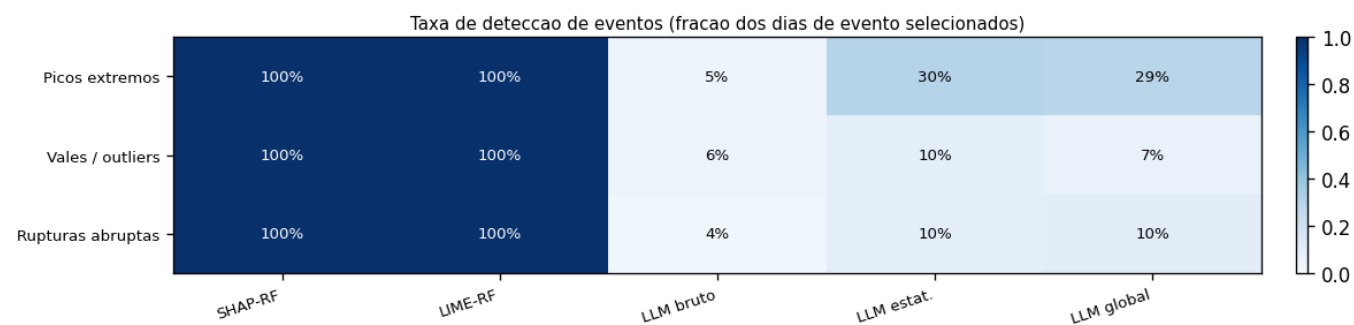
Pico extremo: $\text{valor} > \text{media} + 1,5 \times \text{desvio-padroao}$

Vale / outlier: $\text{valor} < \text{media} - 1,5 \times \text{desvio-padroao}$

Ruptura abrupta: $|\text{valor}[t] - \text{valor}[t-1]| > 1,5 \times \text{dp das diferencas}$

COMO CALCULAR: Para cada serie, identificam-se os dias de evento. Verifica-se se o dia aparece entre os pontos selecionados pelo metodo. Soma-se as deteccoes e divide pelo total de dias de evento.

EXEMPLO DIDATICO: A serie de Pedro tem media=8, dp=3. Limiar de pico = $8 + 1,5 \times 3 = 12,5$. Os dias 22, 45, 87 e 133 sao picos. O SHAP selecionou os dias 22 e 45 -- taxa de $2/4 = 50\%$. O LLM Estat. selecionou os dias 22, 45, 87 e 133 -- taxa de $4/4 = 100\%$. ATENCAO: esta metrica e binaria. Nao diz QUANTA importancia foi atribuida ao pico, apenas se ele foi incluido na selecao.



Contagem total de eventos nas series de teste

Picos extremos: 106 dias de evento no conjunto de teste

Vales / outliers: 72 dias de evento no conjunto de teste

Rupturas abruptas: 400 dias de evento no conjunto de teste

METRICA 3 -- INDICE DE PRIORIZACAO DE EVENTOS (IPE)

O QUE MEDE: O quanto cada metodo concentra atencao nos eventos em relacao ao que seria esperado pelo acaso puro.

IPE DE SELECAO (todos os metodos):

$$\text{IPE} = \left(\frac{\text{fracao dos pontos selecionados que sao eventos}}{\text{fracao dos 181 dias que sao eventos}} \right)$$

IPE > 1,0 -> prioriza eventos

IPE = 1,0 -> mesmo que o acaso

IPE < 1,0 -> subestima eventos

EXEMPLO IPE DE SELECAO: 10% dos 181 dias sao picos (18 dias). O SHAP selecionou 20 pontos, dos quais 3 sao picos (15%). $\text{IPE} = 15\% / 10\% = 1,5$ (prioriza picos). Se selecionou apenas 1 pico (5%), $\text{IPE} = 0,5$ (subestima picos).

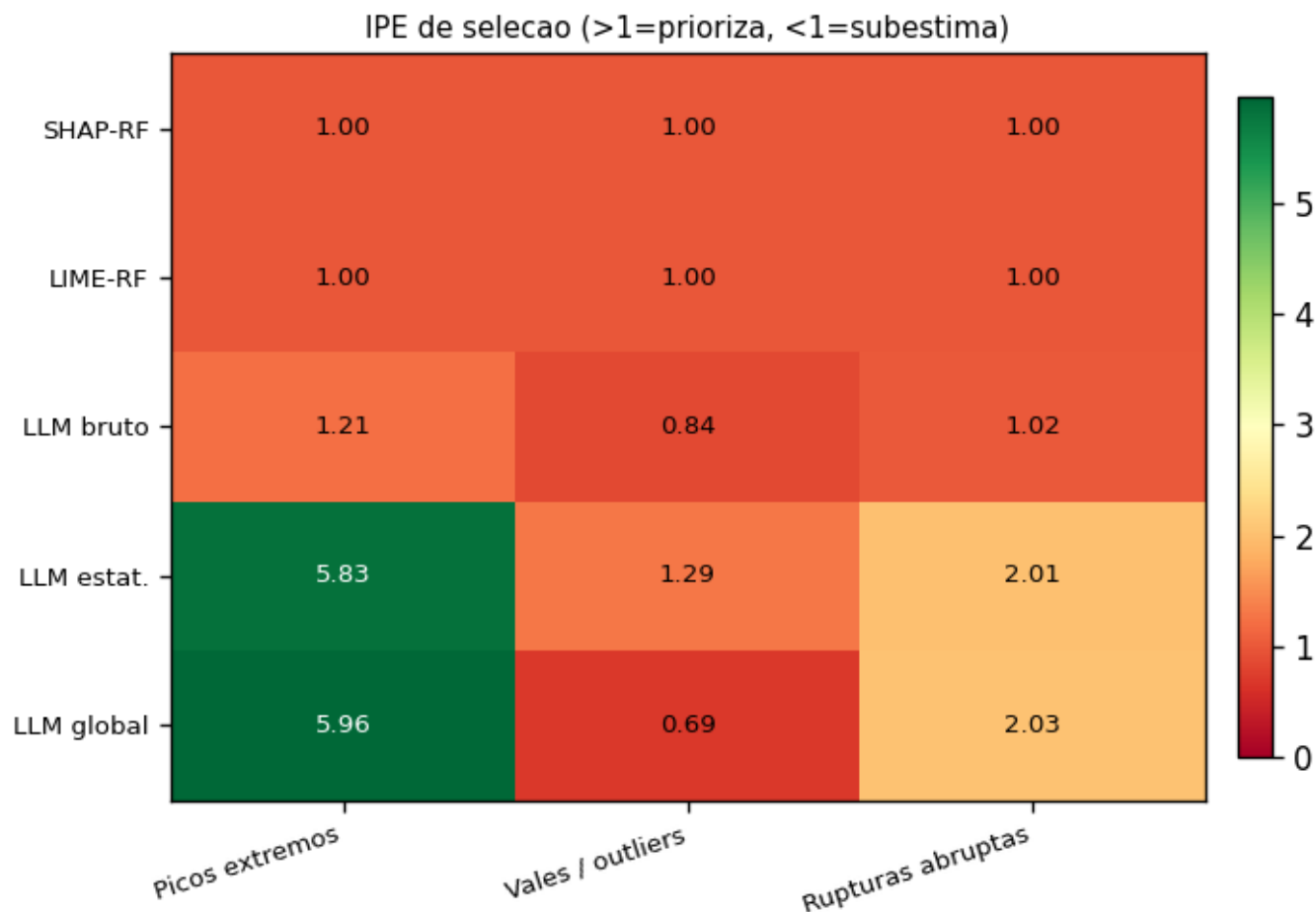
IPE DE IMPORTANCIA (somente SHAP e LIME):

$$\text{IPE}_{\text{imp}} = \frac{\text{media}(|\text{contribuicao}| \text{ nos dias de evento selecionados})}{\text{media}(|\text{contribuicao}| \text{ nos dias sem evento selecionados})}$$

$\text{IPE}_{\text{imp}} < 1,0$ indica que o metodo atribui MENOS importancia aos eventos do que aos dias comuns -- mesmo quando os seleciona.

EXEMPLO IPE DE IMPORTANCIA: O SHAP seleciona o dia 45 (pico) com contribuicao +0,018 e o dia 60 (normal) com contribuicao +0,062. Media nos picos = 0,020; media nos normais = 0,055. $\text{IPE}_{\text{imp}} = 0,020 / 0,055 = 0,36$. O modelo considera os dias normais quase 3x mais relevantes para a classificacao do que os picos.

IPE de Selecao -- todos os metodos (referencia: 1,0 = acaso)



IPE de Importancia -- SHAP-RF e LIME-RF (referencia: 1,0 = mesmo peso)

Evento / Metodo	SHAP-RF	LIME-RF
Picos extremos	0.837	0.833
Vales / outliers	1.515	1.512
Rupturas abruptas	0.990	0.979

METRICA 4 -- POSICAO DOS EVENTOS NO RANKING SHAP/LIME + TAXA DE DETECCAO LLMs

MOTIVACAO: Ao visualizar os graficos das series, observa-se que SHAP e LIME tendem a selecionar pontos proximos a media, enquanto alguns LLMs identificam diretamente os picos extremos. Esta metrica quantifica essa observacao visual.

SHAP E LIME -- POSICAO MEDIA NO RANKING:

O SHAP e o LIME atribuem uma contribuicao a todos os 181 dias e os ordenam do maior ao menor impacto absoluto (ranking 1 a 181). Para cada dia de evento, registra-se sua posicao nesse ranking e calcula-se a media entre todas as series.

Referencia: posicao 91 = acaso puro (esperado sem preferencia).

Posicao > 91 = eventos tratados como MENOS importantes que a media.

Posicao < 91 = eventos tratados como MAIS importantes que a media.

EXEMPLO POSICAO NO RANKING: O pico no dia 45 (valor=15) aparece na posicao 120 do ranking SHAP -- significa que 119 outros dias receberam mais atencao do modelo. A referencia e 91. Posicao 120 indica que o modelo Random Forest nao considera esse pico como evidencia discriminativa para classificar o aluno.

LLMs -- TAXA DE DETECCAO:

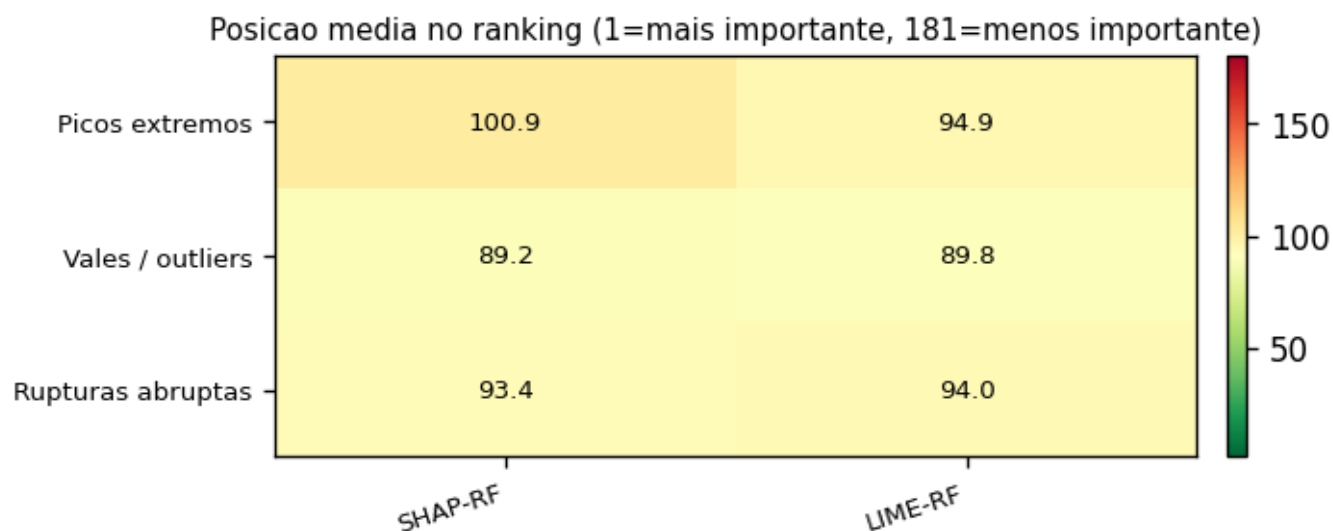
Os LLMs fazem uma selecao direta de 3 a 20 pontos. Calculamos: dos dias de evento, quantos foram incluidos na selecao?

0% = o LLM nunca seleciona dias de evento.

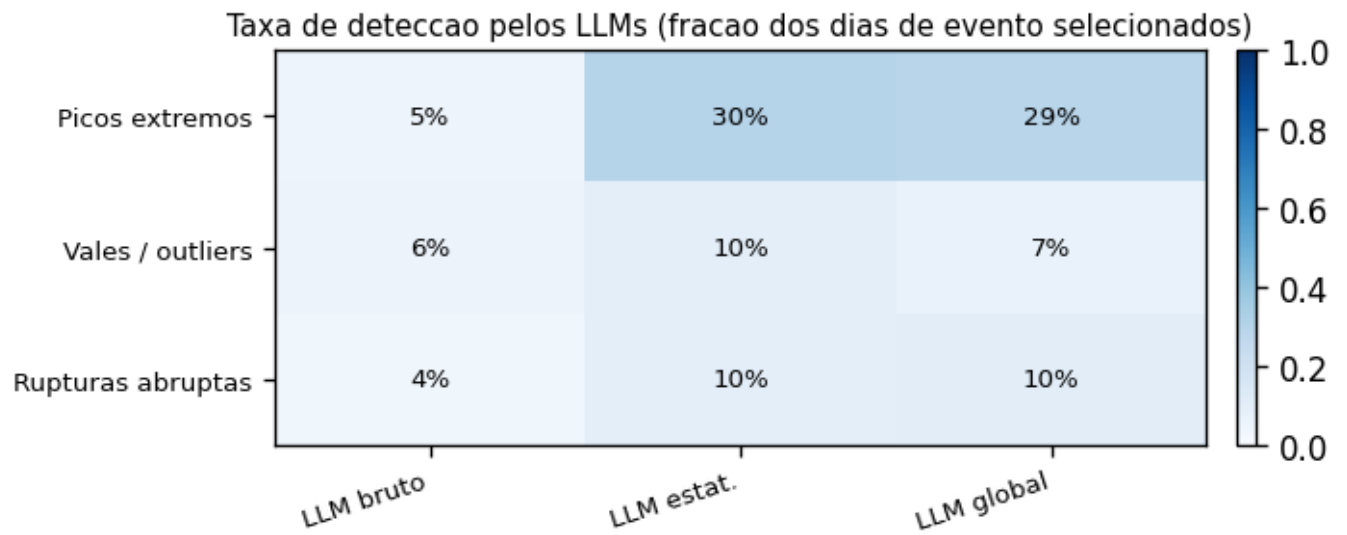
100% = o LLM sempre inclui todos os dias de evento.

LEITURA CONJUNTA DAS DUAS TABELAS: Se o SHAP posiciona picos na posicao media 115/181 (abaixo do acaso em 91) e o LLM Estat. detecta 70% dos mesmos picos, o contraste quantifica o argumento central do estudo: os metodos baseados em LLM capturam anomalias que o modelo de ML considera irrelevantes para a decisao de classificacao.

SHAP-RF e LIME-RF -- posicao media dos eventos no ranking (referencia: 91 = acaso)



LLMs -- taxa de deteccao dos eventos estruturais



PONTUACAO SHAP E LIME -- MINIMO, MAXIMO E TOP-75%

Para cada serie do conjunto de teste sao exibidos o valor minimo e maximo de [contribuicao] atribuido pelo SHAP e pelo LIME a todos os 181 dias, alem dos mesmos limites considerando apenas os 75% dos pontos com pontuacao mais alta (top-75%).

COMO INTERPRETAR O TOP-75%: Se o SHAP atribuiu scores a 181 dias e os ordenou do maior ao menor, o top-75% corresponde aos 136 dias de maior contribuicao absoluta. O minimo do top-75% e o limiar abaixo do qual os 25% menos relevantes foram descartados.

ID Serie	Classe	SHAP min	SHAP max	SHAP t75 min	SHAP t75 max	LIME min	LIME max	LIME t75 min	LIME t75 max
perfil_A_aluno_09	perfil_A	0.0000	0.0161	0.0000	0.0161	0.0000	0.0173	0.0003	0.0173
perfil_B_aluno_08	perfil_B	0.0000	0.0270	0.0000	0.0270	0.0000	0.0173	0.0003	0.0173
perfil_A_aluno_08	perfil_A	0.0000	0.0161	0.0000	0.0161	0.0000	0.0173	0.0003	0.0173
perfil_B_aluno_04	perfil_B	0.0000	0.0270	0.0000	0.0270	0.0000	0.0172	0.0003	0.0172
perfil_B_aluno_05	perfil_B	0.0000	0.0172	0.0000	0.0172	0.0000	0.0171	0.0003	0.0171
perfil_A_aluno_04	perfil_A	0.0000	0.0161	0.0000	0.0161	0.0000	0.0173	0.0003	0.0173
perfil_A_aluno_05	perfil_A	0.0000	0.0147	0.0000	0.0147	0.0000	0.0173	0.0003	0.0173

RESULTADOS - TABELA COMPARATIVA

Previsoes e alinhamento de cada metodo para todas as series de teste.

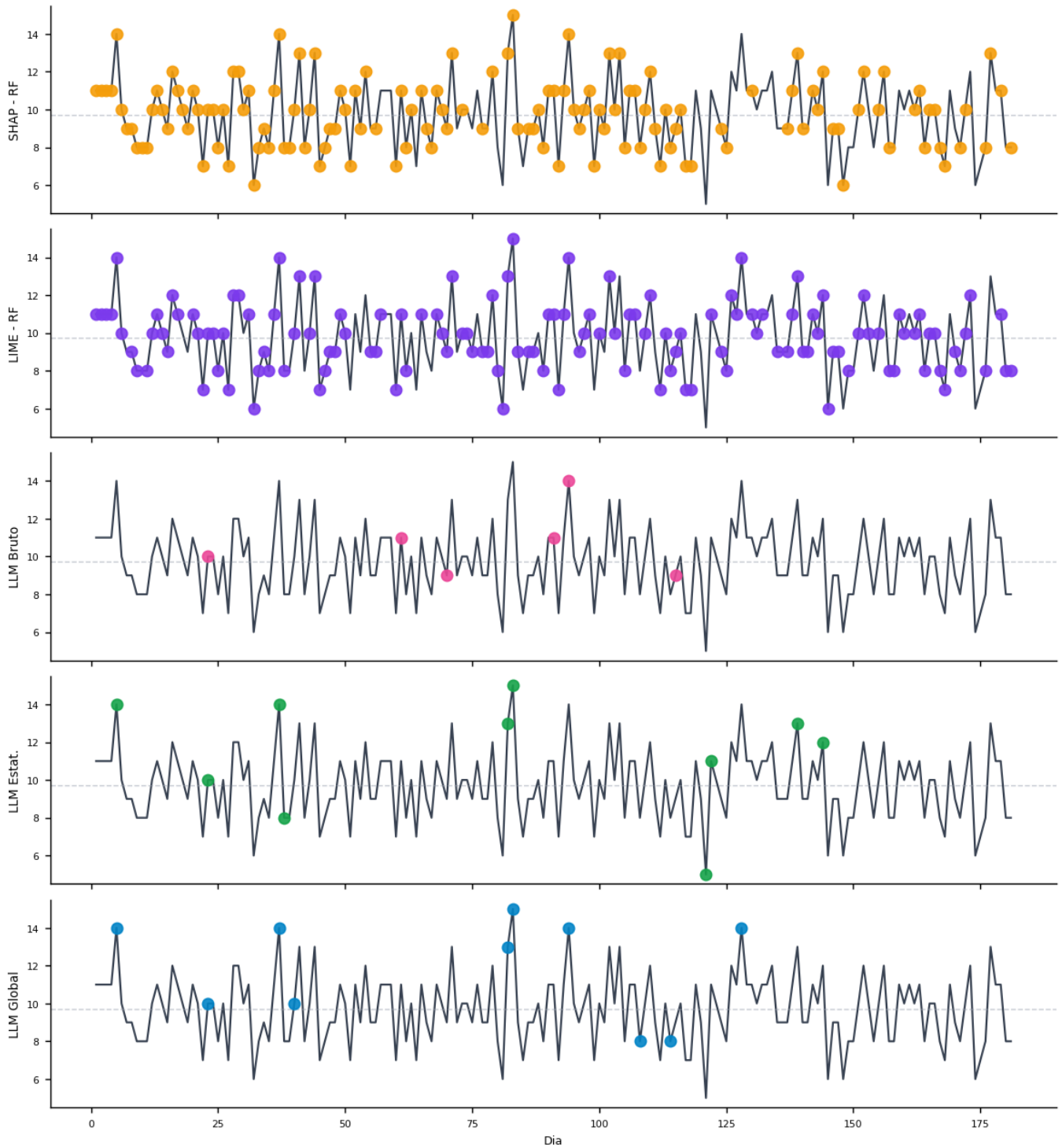
ID Serie	Cl. Real	RF Prev.	LLM B.	LLM E.	LLM G.	Al. Bruto	Al. Estat.	Al. Global
perfil_A_aluno_09	perfil_A	perfil_A	perfil_A	perfil_A	perfil_A	nao	nao	nao
perfil_B_aluno_08	perfil_B	perfil_B	perfil_B	perfil_B	perfil_B	nao	nao	nao
perfil_A_aluno_08	perfil_A	perfil_A	perfil_A	perfil_A	perfil_A	nao	nao	nao
perfil_B_aluno_04	perfil_B	perfil_B	perfil_B	perfil_B	perfil_B	nao	nao	nao
perfil_B_aluno_05	perfil_B	perfil_B	perfil_B	perfil_B	perfil_B	nao	nao	nao
perfil_A_aluno_04	perfil_A	perfil_A	perfil_A	perfil_A	perfil_A	nao	nao	nao
perfil_A_aluno_05	perfil_A	perfil_A	perfil_A	perfil_A	perfil_A	nao	nao	nao

Serie: perfil_A_aluno_04 | Classe real: perfil_A

RF: perfil_A LLM Bruto: perfil_A LLM Estat.: perfil_A LLM Global: perfil_A

SHAP: min=0.0000 max=0.0161 top-75% [0.0000 - 0.0161] (136/181 pontos exibidos) LIME: min=0.0000 max=0.0173 top-75% [0.0003 - 0.0173] (136/181 pontos exibidos)

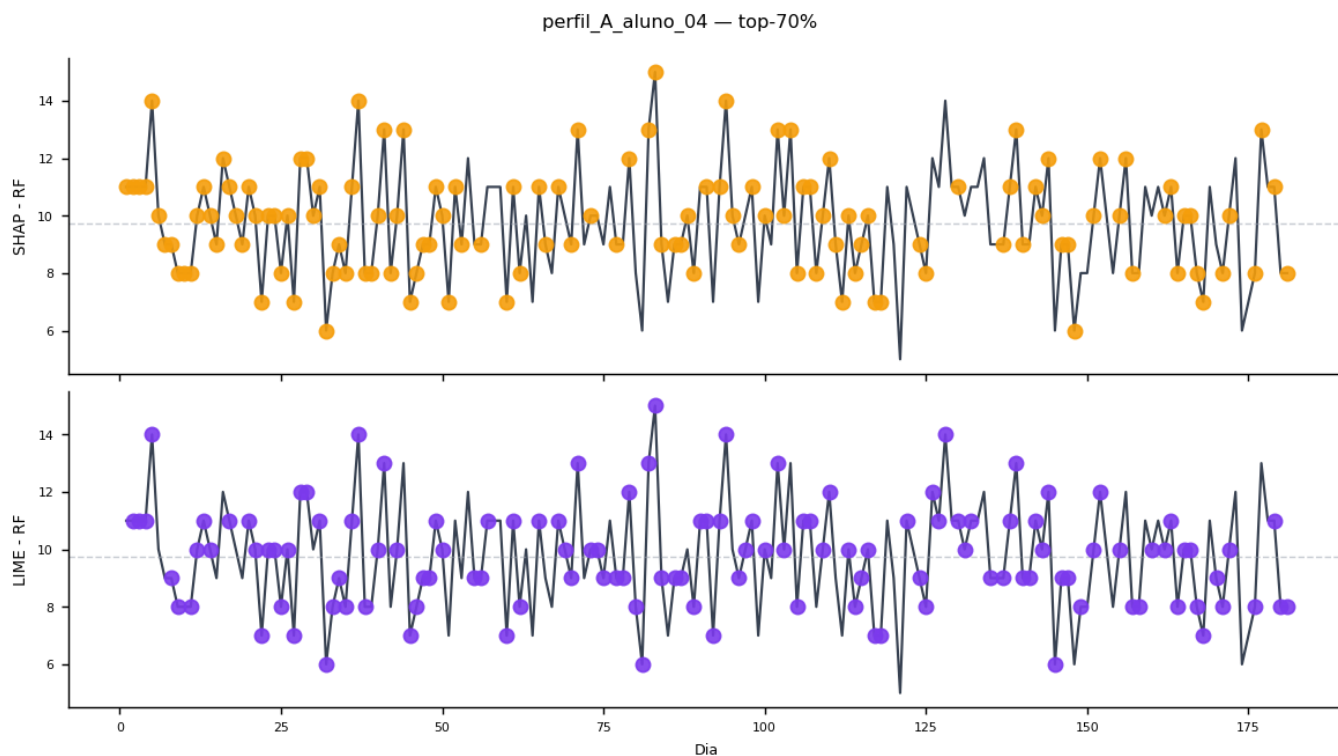
perfil_A_aluno_04 - perfil_A | SHAP/LIME: top-75%



SHAP e LIME -- 70% mais significativos | perfil_A_aluno_04 (perfil_A)

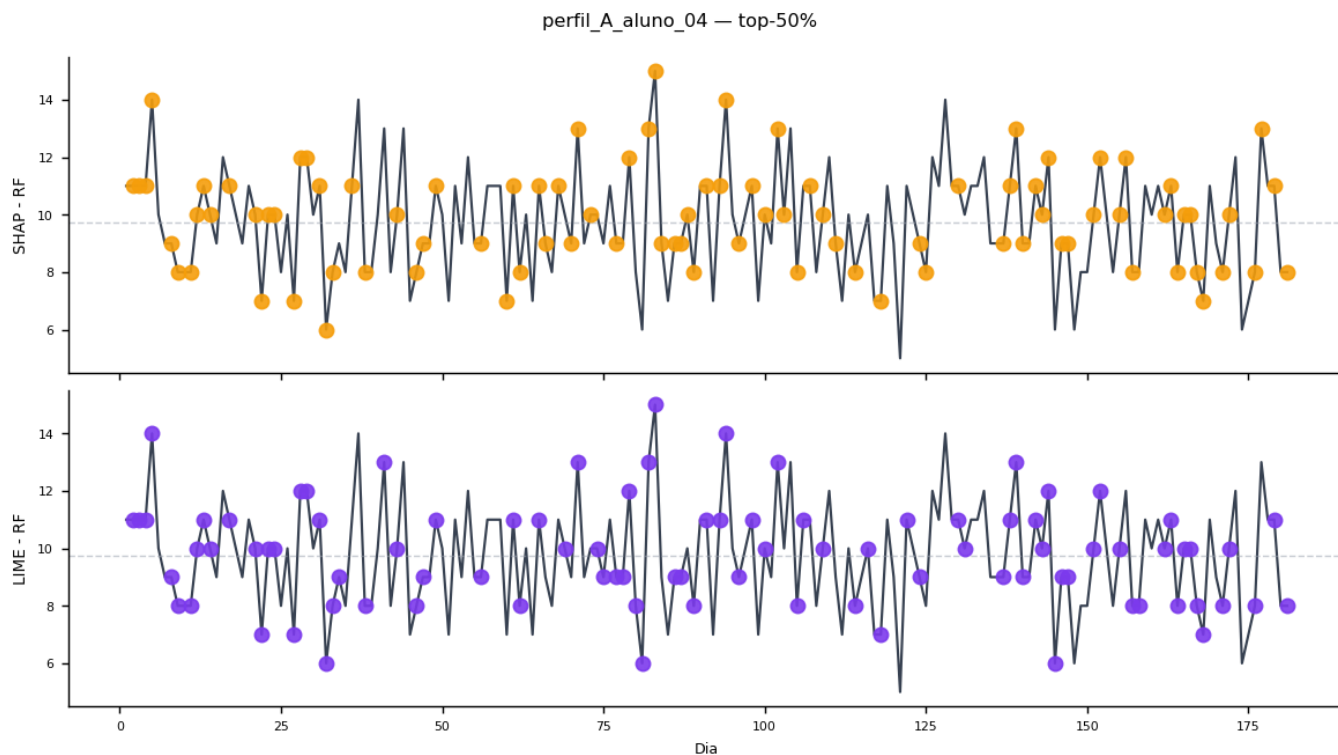
SHAP -- 70% superiores: 127/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0000

LIME -- 70% superiores: 127/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0003

**SHAP e LIME -- 50% mais significativos | perfil_A_aluno_04 (perfil_A)**

SHAP -- 50% superiores: 90/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0000

LIME -- 50% superiores: 90/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0007

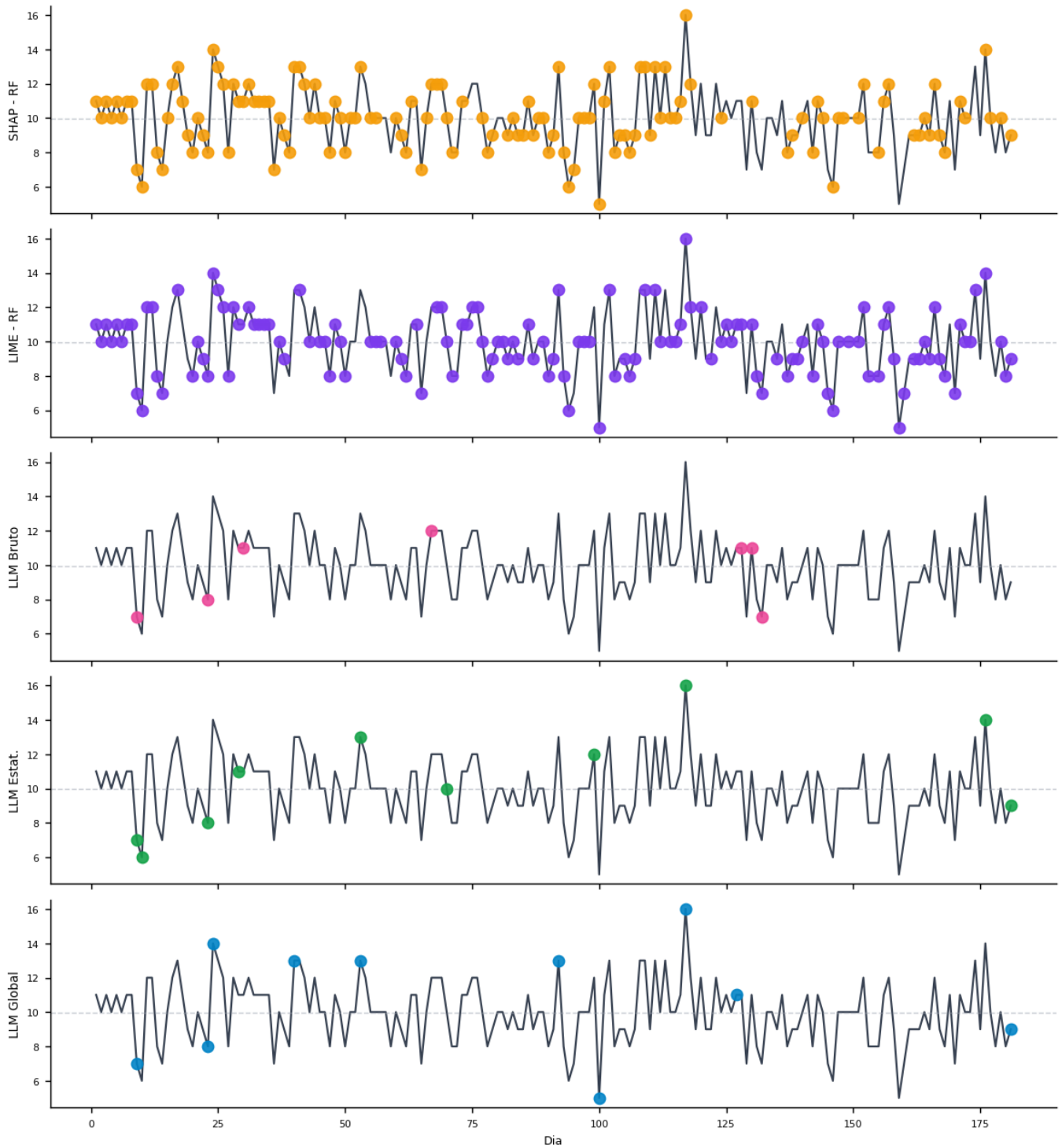


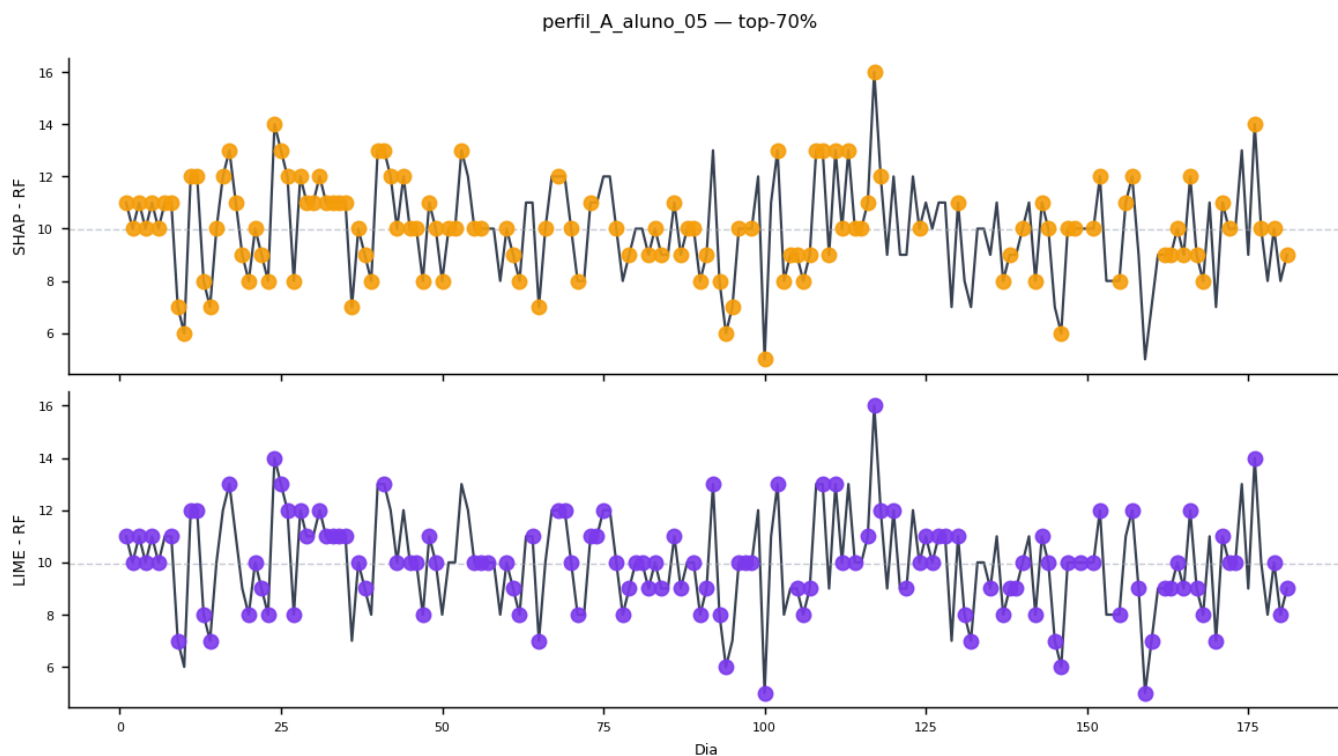
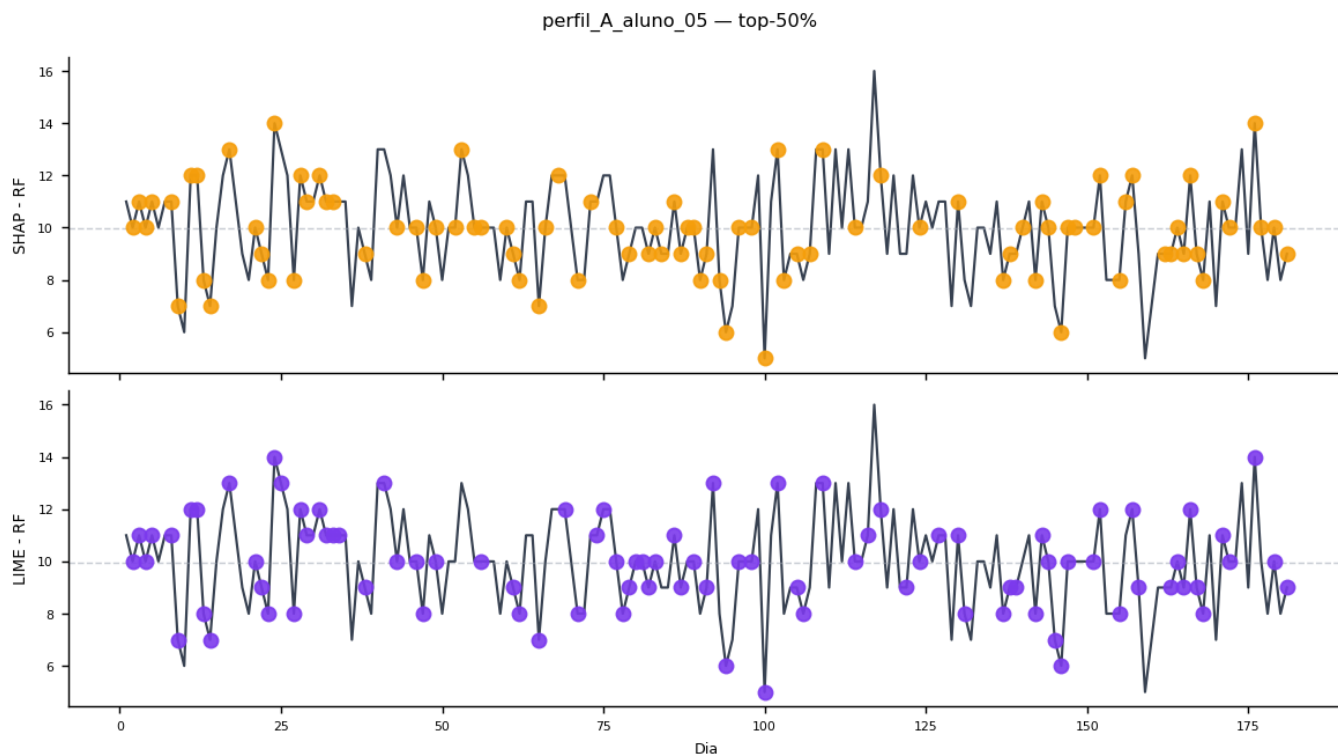
Serie: perfil_A_aluno_05 | Classe real: perfil_A

RF: perfil_A LLM Bruto: perfil_A LLM Estat.: perfil_A LLM Global: perfil_A

SHAP: min=0.0000 max=0.0147 top-75% [0.0000 - 0.0147] (136/181 pontos exibidos) LIME: min=0.0000 max=0.0173 top-75% [0.0003 - 0.0173] (136/181 pontos exibidos)

perfil_A_aluno_05 - perfil_A | SHAP/LIME: top-75%



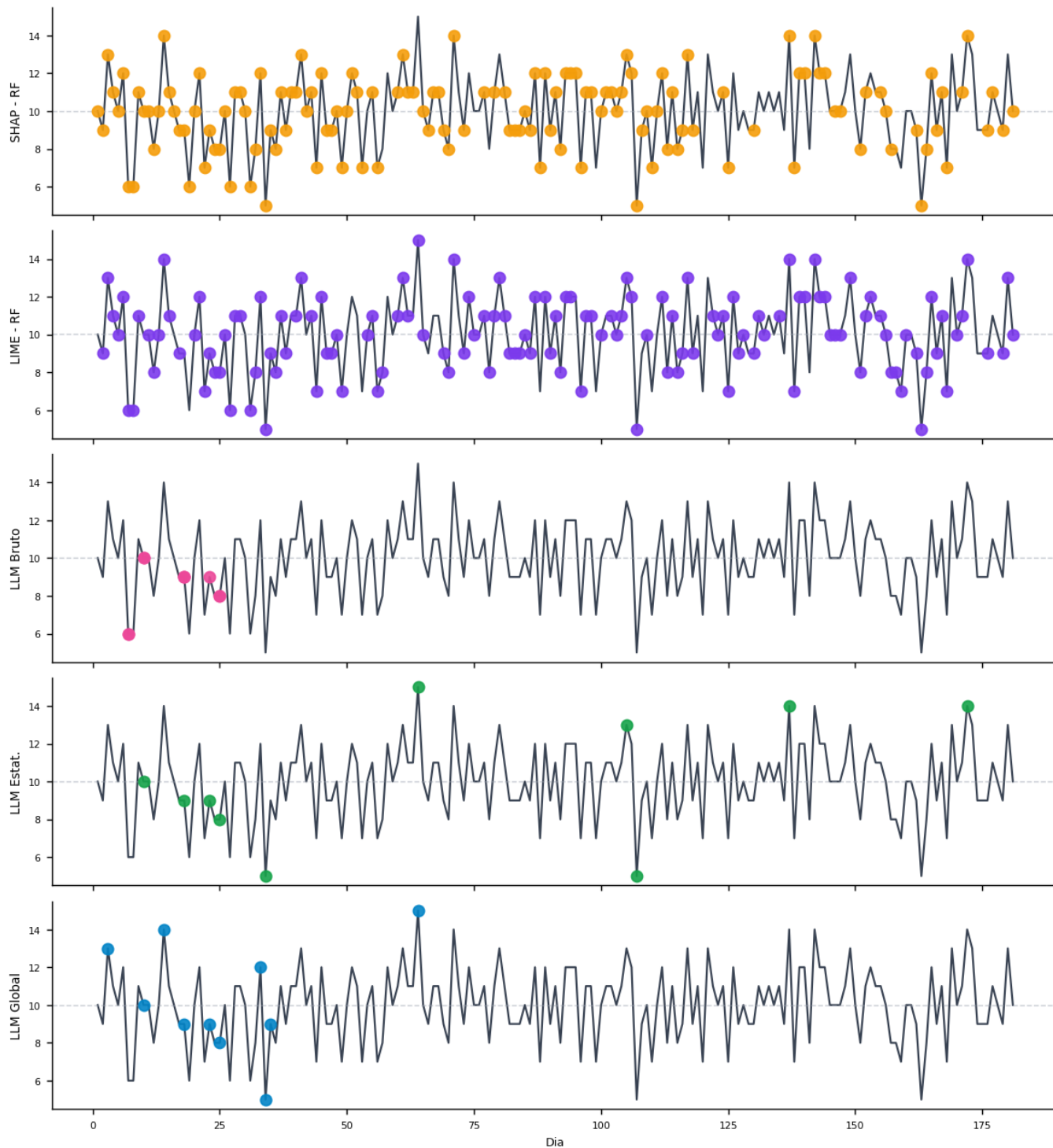
SHAP e LIME -- 70% mais significativos | perfil_A_aluno_05 (perfil_A)SHAP -- 70% superiores: 127/181 pontos | limiar |contrib| ≥ 0.0000 LIME -- 70% superiores: 127/181 pontos | limiar |contrib| ≥ 0.0004 **SHAP e LIME -- 50% mais significativos | perfil_A_aluno_05 (perfil_A)**SHAP -- 50% superiores: 90/181 pontos | limiar |contrib| ≥ 0.0000 LIME -- 50% superiores: 90/181 pontos | limiar |contrib| ≥ 0.0007 

Serie: perfil_A_aluno_08 | Classe real: perfil_A

RF: perfil_A LLM Bruto: perfil_A LLM Estat.: perfil_A LLM Global: perfil_A

SHAP: min=0.0000 max=0.0161 top-75% [0.0000 - 0.0161] (136/181 pontos exibidos) LIME: min=0.0000 max=0.0173 top-75% [0.0003 - 0.0173] (136/181 pontos exibidos)

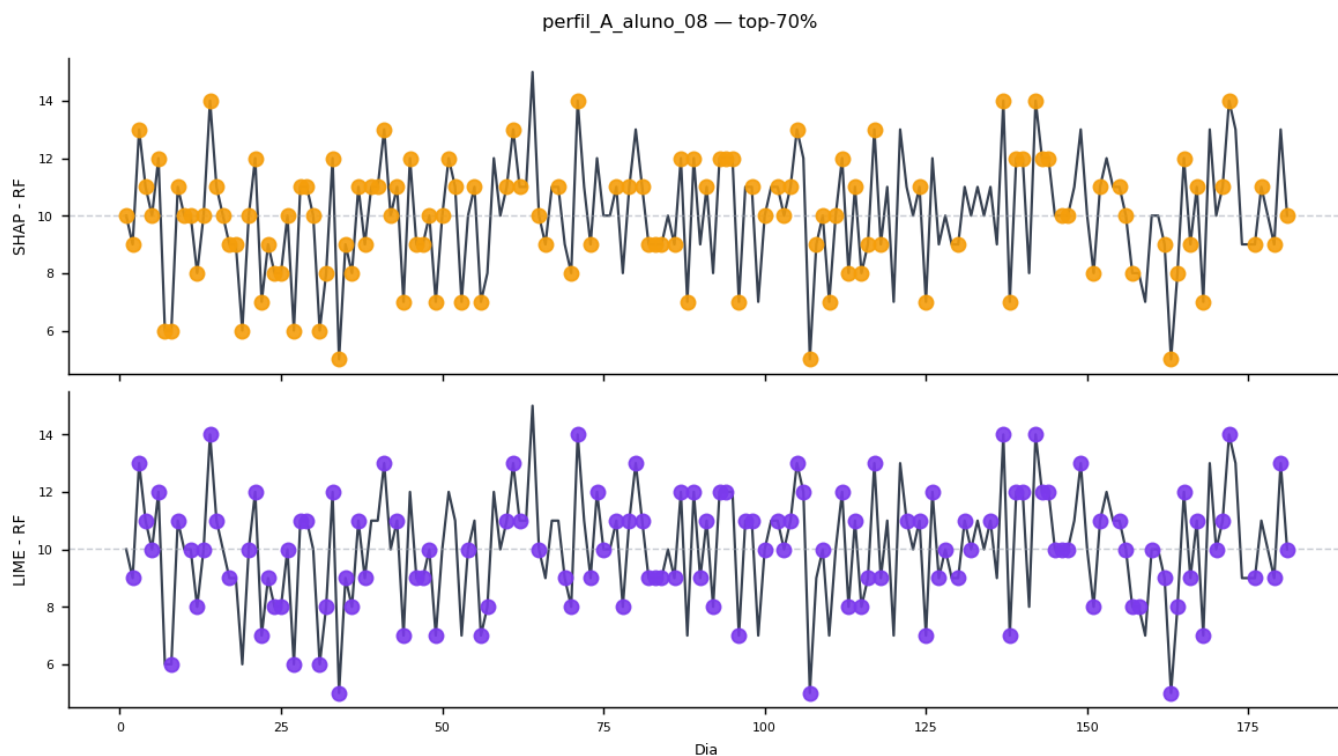
perfil_A_aluno_08 - perfil_A | SHAP/LIME: top-75%



SHAP e LIME -- 70% mais significativos | perfil_A_aluno_08 (perfil_A)

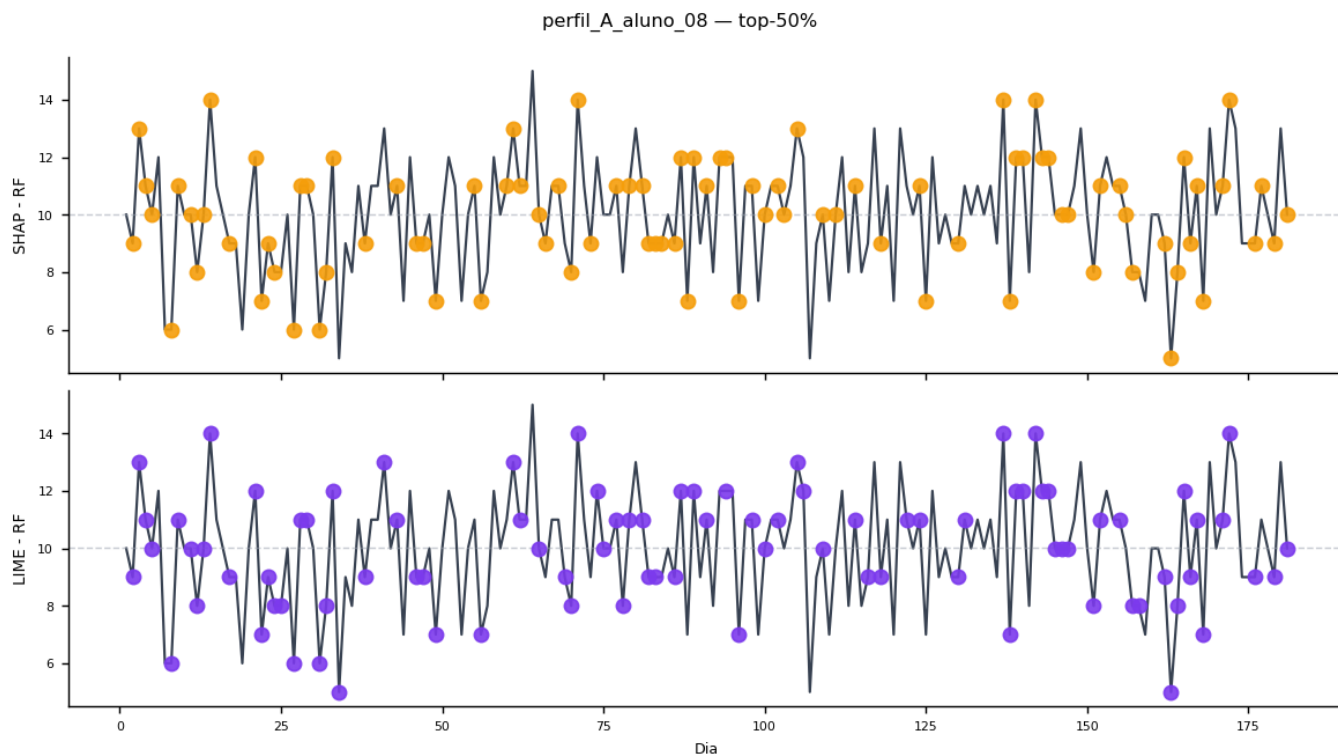
SHAP -- 70% superiores: 127/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0000

LIME -- 70% superiores: 127/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0003

**SHAP e LIME -- 50% mais significativos | perfil_A_aluno_08 (perfil_A)**

SHAP -- 50% superiores: 90/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0000

LIME -- 50% superiores: 90/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0007

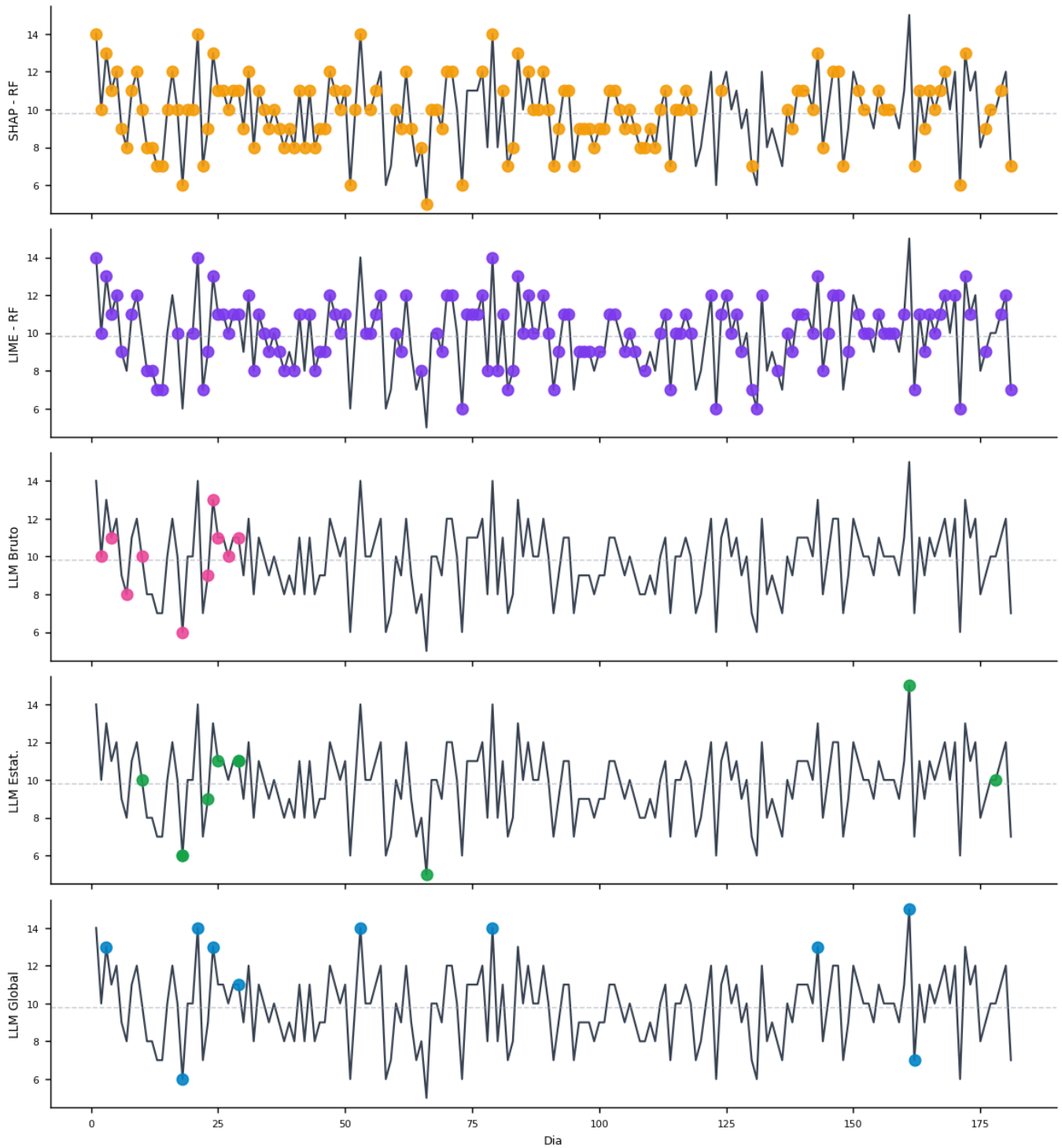


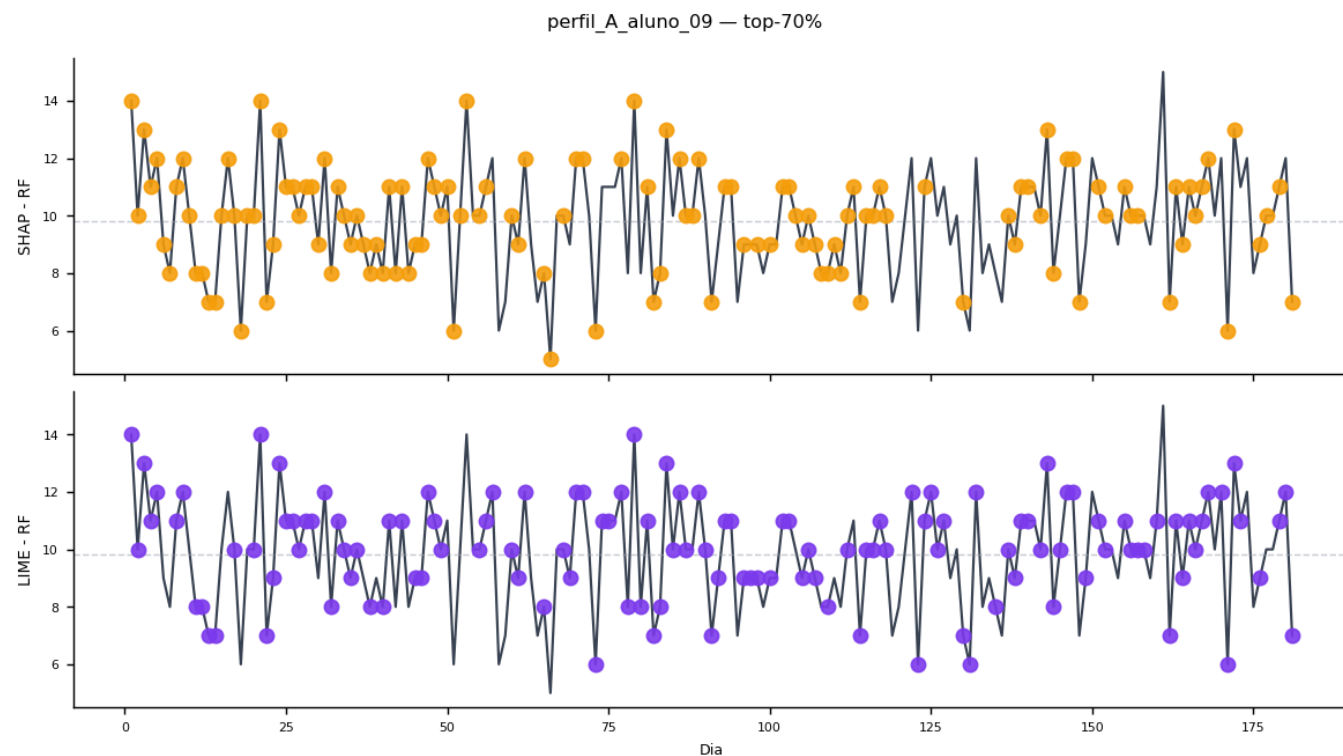
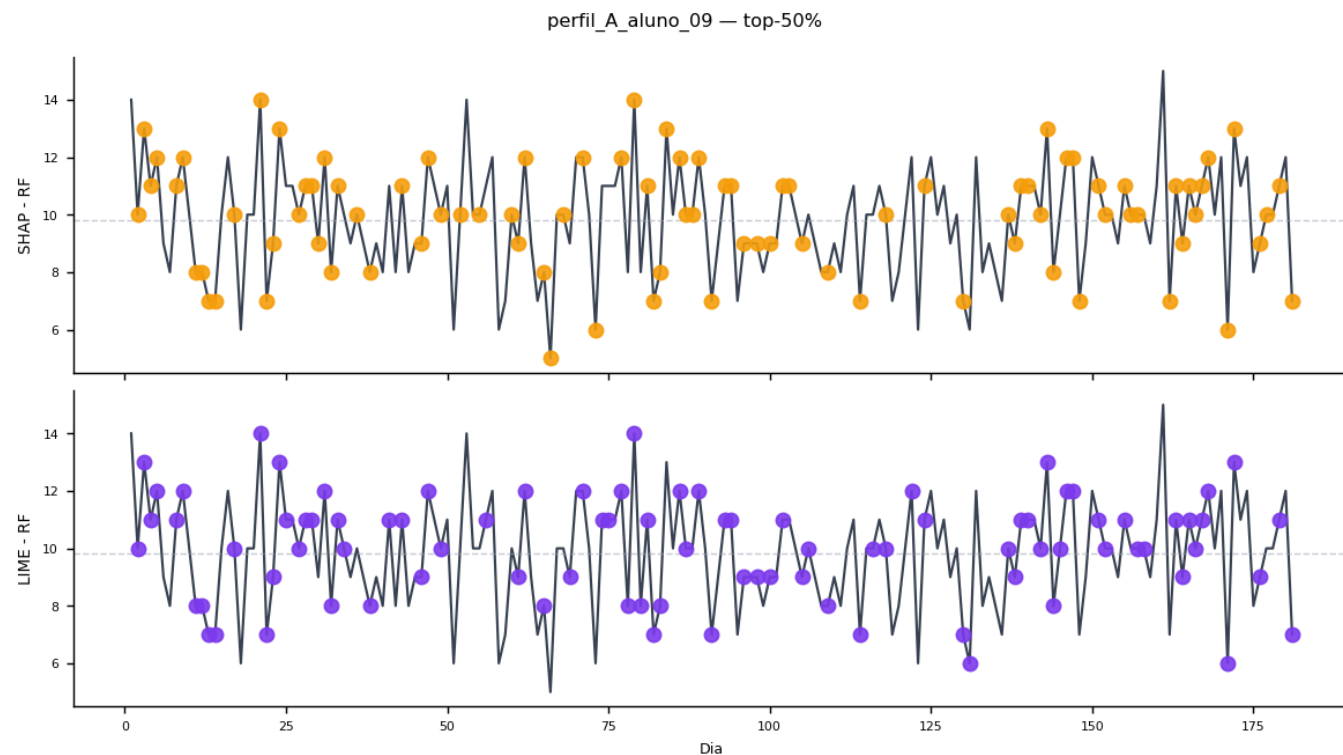
Serie: perfil_A_aluno_09 | Classe real: perfil_A

RF: perfil_A LLM Bruto: perfil_A LLM Estat.: perfil_A LLM Global: perfil_A

SHAP: min=0.0000 max=0.0161 top-75% [0.0000 - 0.0161] (136/181 pontos exibidos) LIME: min=0.0000 max=0.0173 top-75% [0.0003 - 0.0173] (136/181 pontos exibidos)

perfil_A_aluno_09 - perfil_A | SHAP/LIME: top-75%



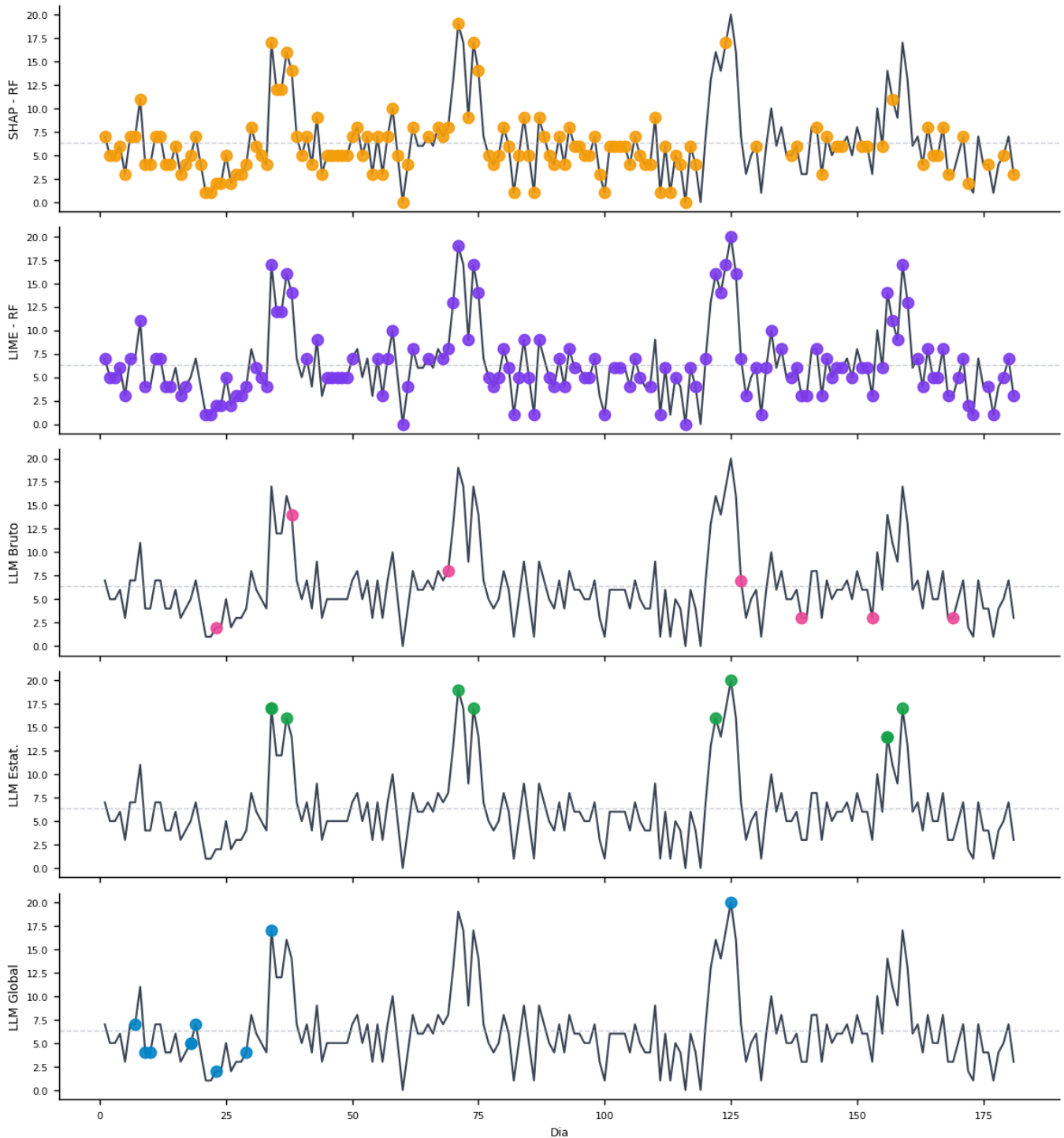
SHAP e LIME -- 70% mais significativos | perfil_A_aluno_09 (perfil_A)SHAP -- 70% superiores: 127/181 pontos | limiar |contrib| ≥ 0.0000 LIME -- 70% superiores: 127/181 pontos | limiar |contrib| ≥ 0.0004 **SHAP e LIME -- 50% mais significativos | perfil_A_aluno_09 (perfil_A)**SHAP -- 50% superiores: 90/181 pontos | limiar |contrib| ≥ 0.0000 LIME -- 50% superiores: 90/181 pontos | limiar |contrib| ≥ 0.0007 

Serie: perfil_B_aluno_04 | Classe real: perfil_B

RF: perfil_B LLM Bruto: perfil_B LLM Estat.: perfil_B LLM Global: perfil_B

SHAP: min=0.0000 max=0.0270 top-75% [0.0000 - 0.0270] (136/181 pontos exibidos) LIME: min=0.0000 max=0.0172 top-75% [0.0003 - 0.0172] (136/181 pontos exibidos)

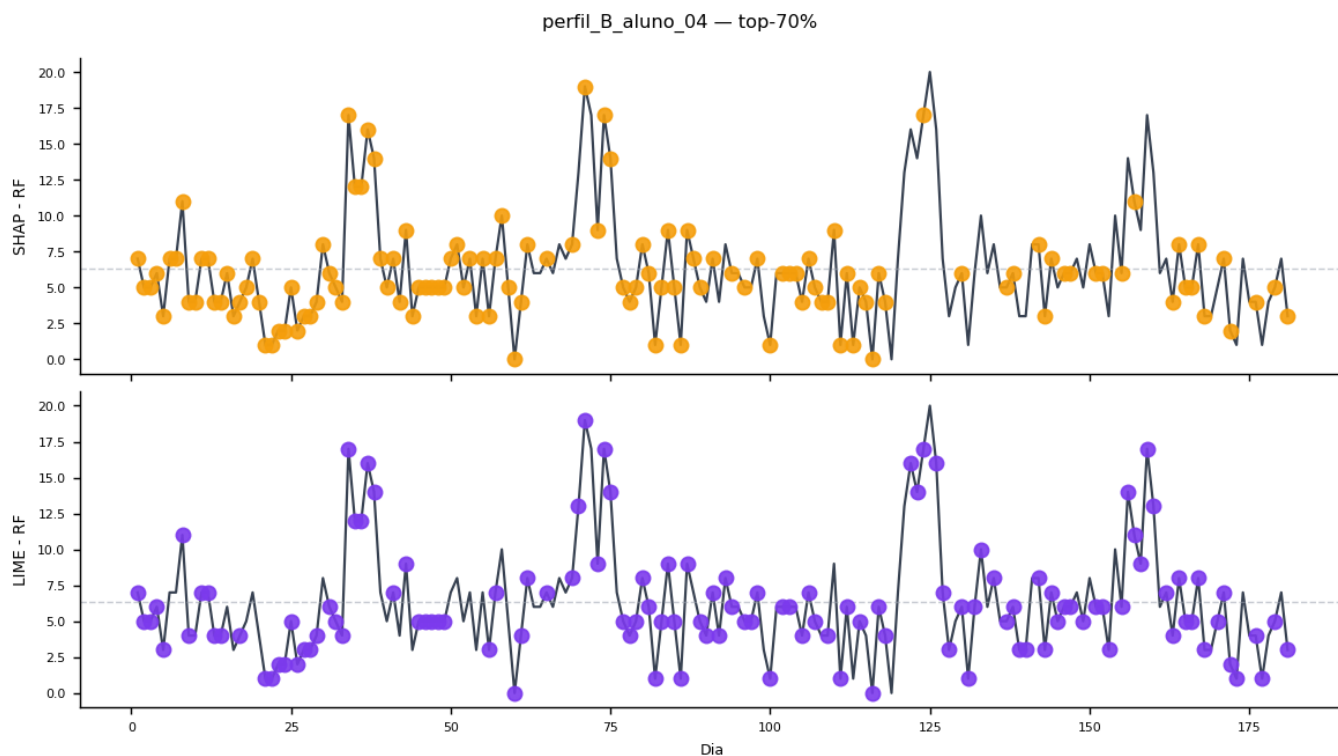
perfil_B_aluno_04 - perfil_B | SHAP/LIME: top-75%



SHAP e LIME -- 70% mais significativos | perfil_B_aluno_04 (perfil_B)

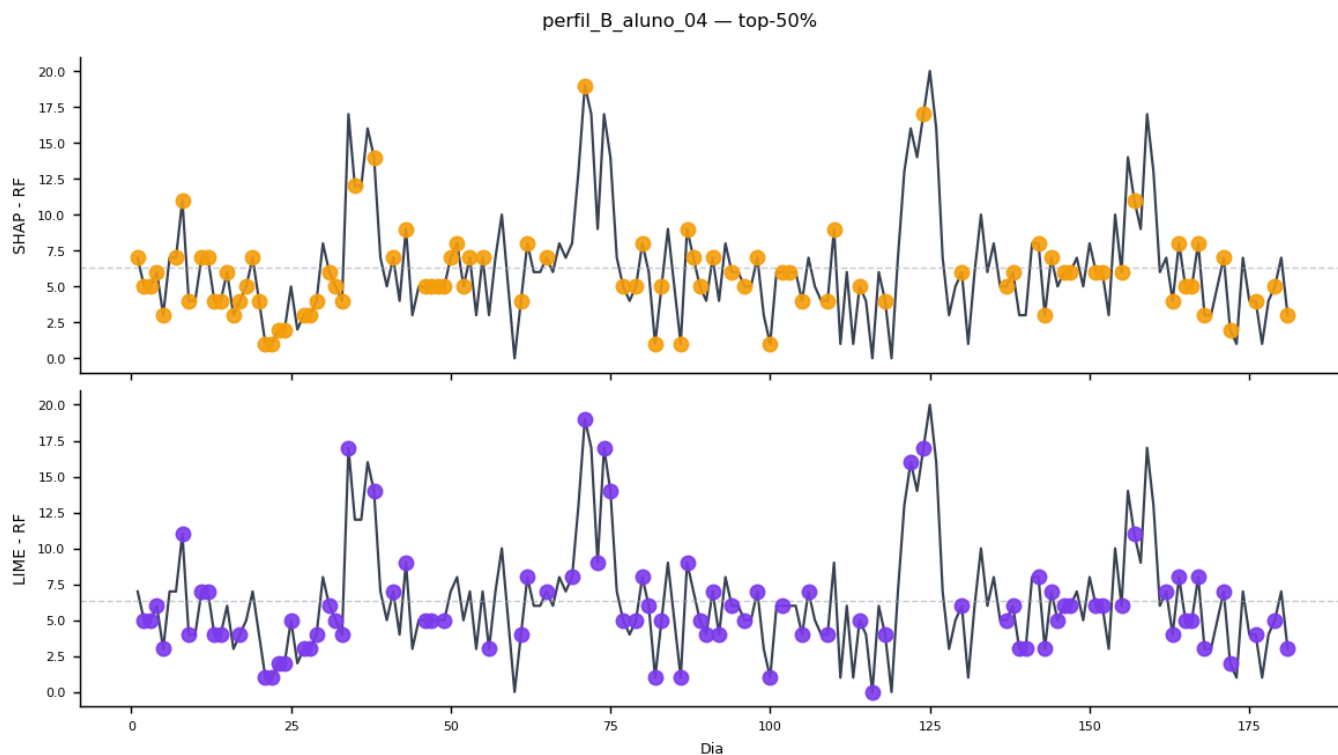
SHAP -- 70% superiores: 127/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0000

LIME -- 70% superiores: 127/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0004

**SHAP e LIME -- 50% mais significativos | perfil_B_aluno_04 (perfil_B)**

SHAP -- 50% superiores: 90/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0000

LIME -- 50% superiores: 90/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0007

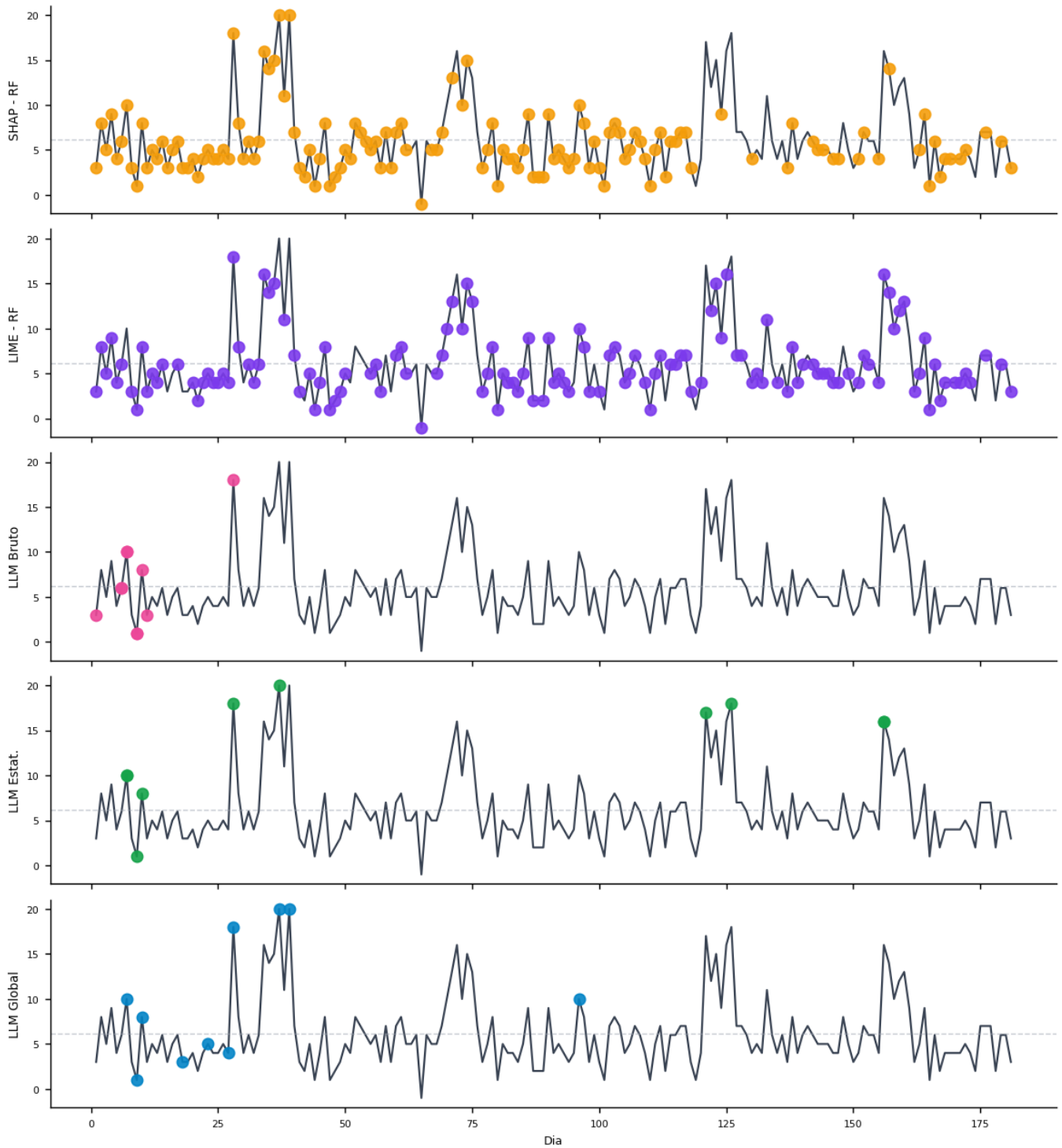


Serie: perfil_B_aluno_05 | Classe real: perfil_B

RF: perfil_B LLM Bruto: perfil_B LLM Estat.: perfil_B LLM Global: perfil_B

SHAP: min=0.0000 max=0.0172 top-75% [0.0000 - 0.0172] (136/181 pontos exibidos) LIME: min=0.0000 max=0.0171 top-75% [0.0003 - 0.0171] (136/181 pontos exibidos)

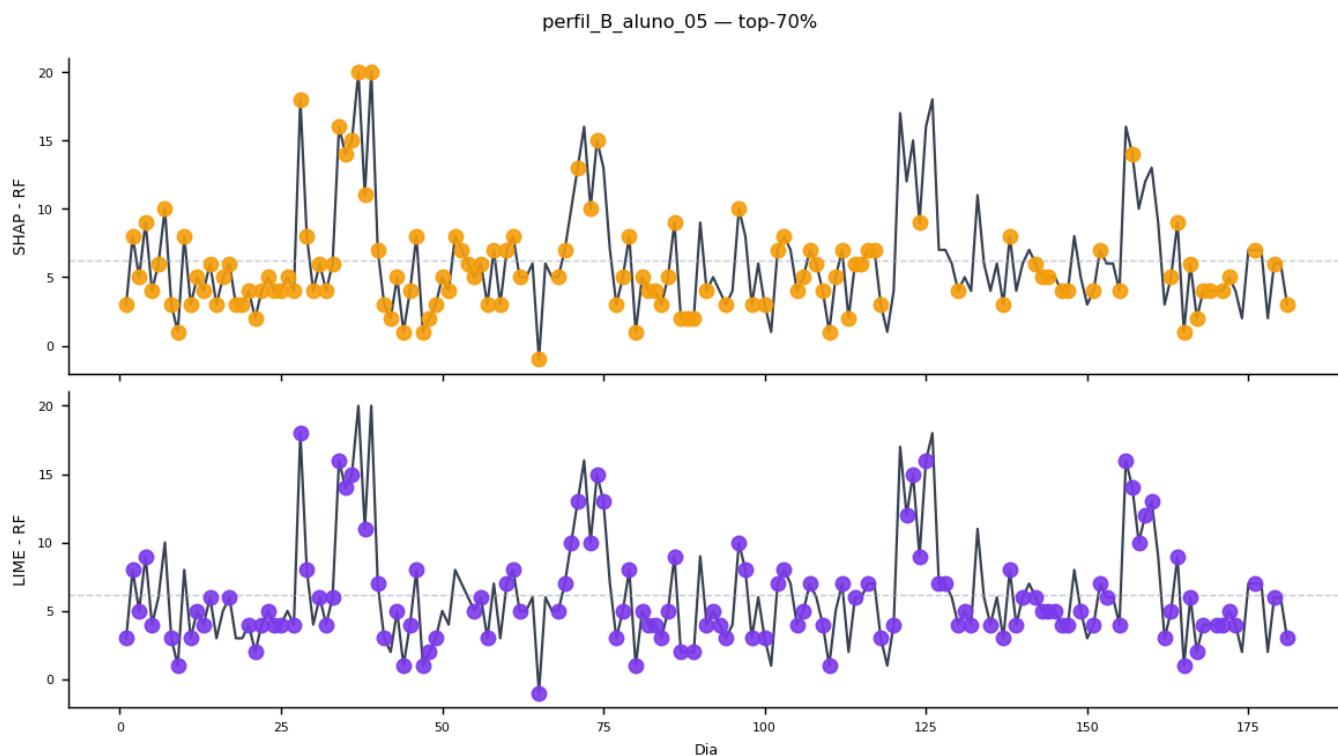
perfil_B_aluno_05 - perfil_B | SHAP/LIME: top-75%



SHAP e LIME -- 70% mais significativos | perfil_B_aluno_05 (perfil_B)

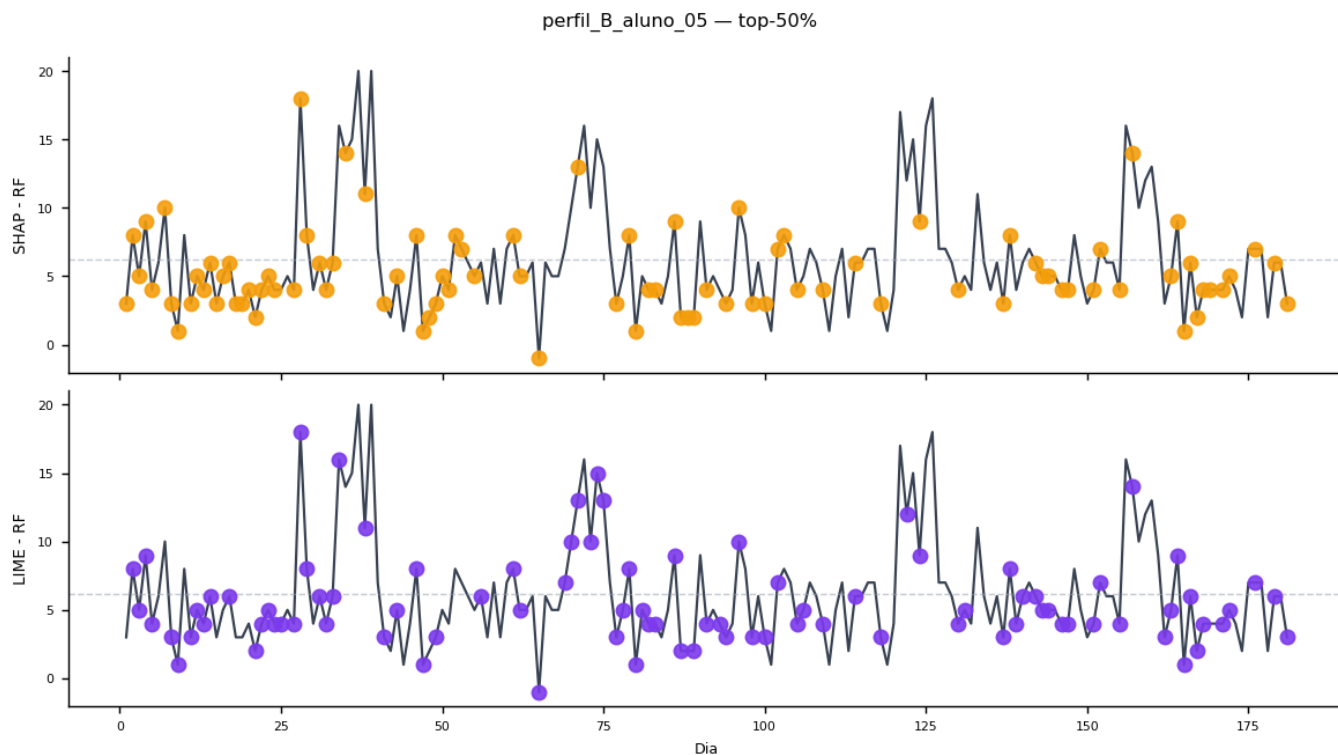
SHAP -- 70% superiores: 127/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0000

LIME -- 70% superiores: 127/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0004

**SHAP e LIME -- 50% mais significativos | perfil_B_aluno_05 (perfil_B)**

SHAP -- 50% superiores: 90/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0000

LIME -- 50% superiores: 90/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0007

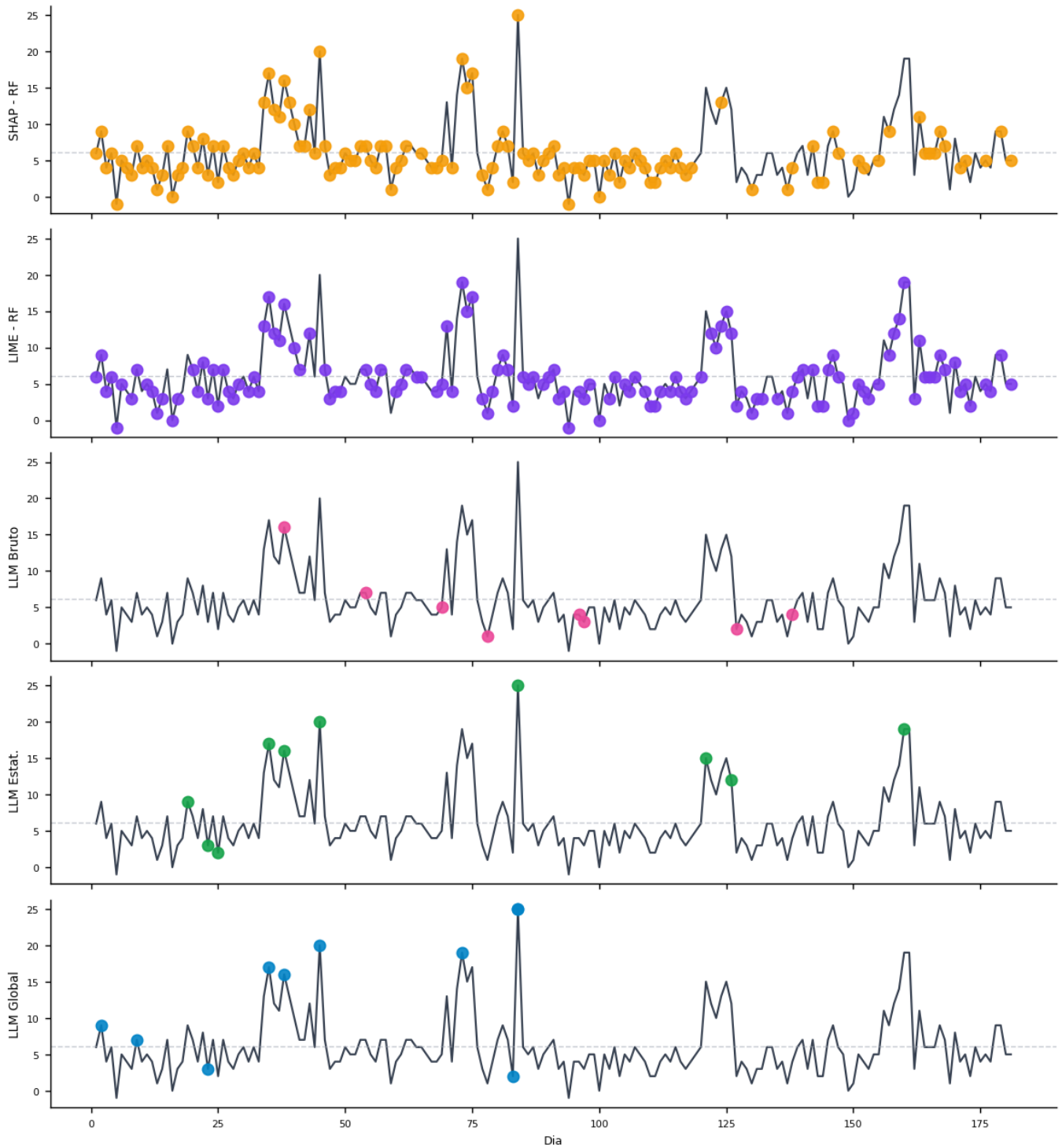


Serie: perfil_B_aluno_08 | Classe real: perfil_B

RF: perfil_B LLM Bruto: perfil_B LLM Estat.: perfil_B LLM Global: perfil_B

SHAP: min=0.0000 max=0.0270 top-75% [0.0000 - 0.0270] (136/181 pontos exibidos) LIME: min=0.0000 max=0.0173 top-75% [0.0003 - 0.0173] (136/181 pontos exibidos)

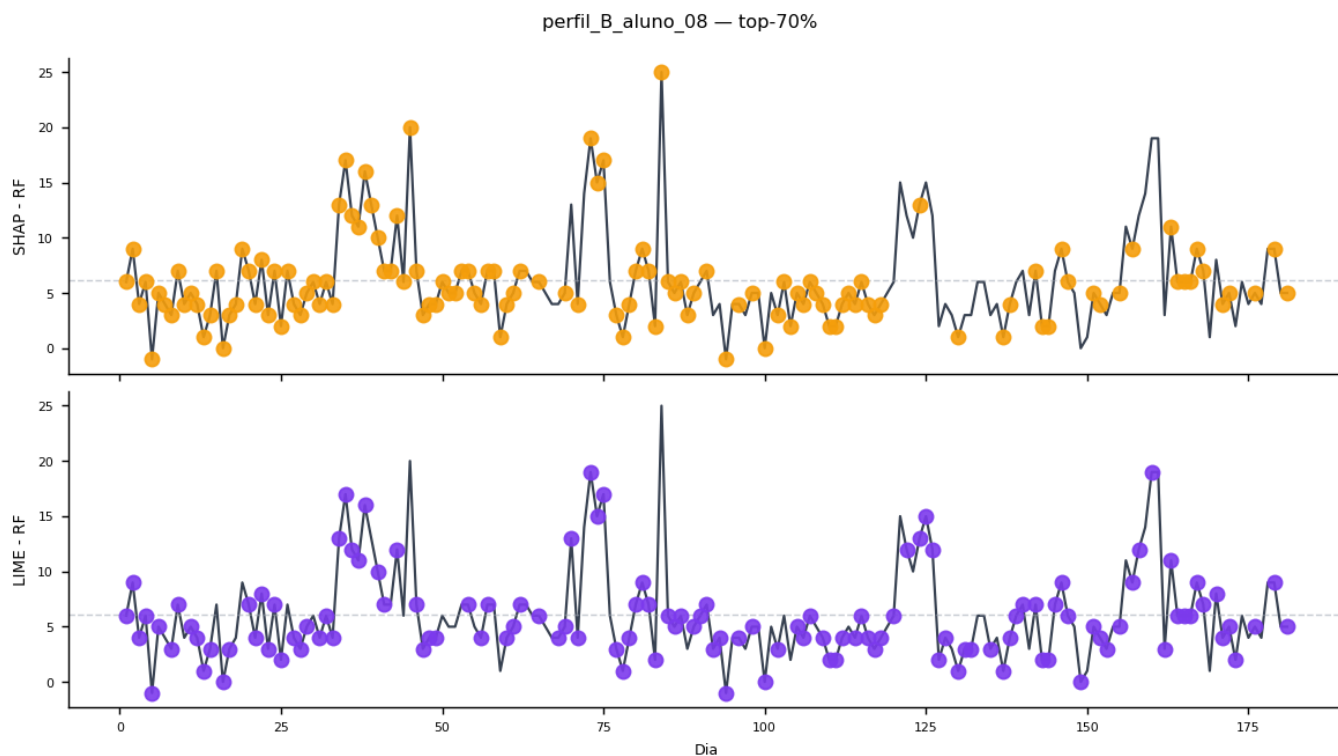
perfil_B_aluno_08 - perfil_B | SHAP/LIME: top-75%



SHAP e LIME -- 70% mais significativos | perfil_B_aluno_08 (perfil_B)

SHAP -- 70% superiores: 127/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0000

LIME -- 70% superiores: 127/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0004

**SHAP e LIME -- 50% mais significativos | perfil_B_aluno_08 (perfil_B)**

SHAP -- 50% superiores: 90/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0000

LIME -- 50% superiores: 90/181 pontos | limiar |contrib| >= 0.0007

